

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROJETO INTEGRADOR II-B

Filipe Queiroz Aguiar
Bruna Elisa da Serra Santos
Marcos Paulo Guedes Dias
Thallya Natielly Freire dos Santos

LIVEB GEO
Especificação de requisitos e protótipo acadêmico

Goiânia
2026

Filipe Queiroz Aguiar
Bruna Elisa da Serra Santos
Marcos Paulo Guedes Dias
Thallya Natielly Freire dos Santos

LIVEB GEO

Especificação de requisitos e protótipo acadêmico

Trabalho apresentado à disciplina Projeto Integrador II-B do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Goiânia

2026

RESUMO

O Liveb GEO é um protótipo acadêmico voltado à visualização de territórios, municípios, pontos de interesse e áreas de cobertura de representantes. O projeto busca integrar a consulta territorial ao planejamento de visitas e à comparação de rotas em um ambiente isolado, com dados sintéticos. A elicitação envolveu análise documental, inspeção do protótipo e entrevista semiestruturada realizada em 1 de outubro de 2026. As necessidades levantadas foram organizadas em requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e casos de uso. A implementação utiliza Next.js, React e TypeScript, com uma interface simulada de identidade e permissões do Gestão. A avaliação inicial apontou melhorias na seleção de pontos, na confirmação de visitas e na interpretação de indicadores. Foram aplicadas correções nesses fluxos e realizada uma verificação técnica no navegador, com registros das telas e testes automatizados. O resultado é uma demonstração navegável do recorte acadêmico. As limitações incluem mapa esquemático, rotas fictícias, registros voláteis e ausência de controle regional de acesso de produção. Os indicadores apoiam a discussão de expansão, sem comprovar resultados operacionais.

Palavras-chave: requisitos de software; planejamento territorial; prototipação; usabilidade; dados sintéticos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivos.....	4
1.2 Delimitação.....	4
2 ELICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE.....	5
2.1 Usuários identificados	6
3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....	7
3.1 Requisitos funcionais.....	7
3.2 Requisitos não funcionais	8
3.3 Regras de negócio e simulação.....	8
4 MODELAGEM E ARQUITETURA	10
4.1 Casos de uso	10
4.2 Arquitetura do protótipo	11
4.3 Rastreabilidade	12
5 PROTÓTIPO E FLUXOS DE USO	13
5.1 Consulta e planejamento de visitas.....	13
5.2 Geração e comparação de rotas	13
5.3 Cobertura e indicadores	14
6 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E VERIFICAÇÃO	15
7 SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	17
8 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19
APÊNDICE A - SÍNTESE DA ENTREVISTA.....	20
ANEXO A - TELAS DO PROTÓTIPO	23

1 INTRODUÇÃO

O Liveb GEO Acadêmico foi desenvolvido no Projeto Integrador II-B para estudar como a visualização geográfica pode apoiar a análise de cobertura, o planejamento de visitas e a comparação de trajetos. O sistema reúne informações territoriais em uma interface navegável, utilizando exclusivamente cadastros e métricas fictícios.

O problema tratado é a dificuldade de relacionar áreas, responsáveis e pontos de interesse quando essas informações são consultadas de forma dispersa. A pergunta norteadora é: como organizar uma visão territorial integrada que facilite o planejamento de campo e a identificação de lacunas de cobertura? A entrevista com Marcos Paulo Guedes Dias confirmou a relevância desse problema e forneceu os critérios para a revisão do protótipo (Santos; Dias, 2026).

1.1 Objetivos

O objetivo geral é especificar e demonstrar um sistema de apoio ao planejamento territorial. Os objetivos específicos são representar territórios e municípios; consultar pontos e representantes; planejar visitas; gerar e comparar rotas; identificar possíveis duplicidades e áreas sem cobertura; apresentar indicadores de expansão; e demonstrar uma interface de autenticação e permissões com o Gestão.

1.2 Delimitação

O recorte contém seis territórios, dezoito municípios-modelo, doze pontos, quatro representantes, três visitas iniciais e três cenários de rota. Esses registros formam uma amostra didática. O mapa é esquemático e os códigos SIM-* não correspondem ao IBGE. CRM, propostas, contratos, financeiro, cobrança, atendimento, Inbox, inteligência artificial, demais módulos do Liveb OS e infraestrutura corporativa estão fora do projeto.

2 ELICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A coleta de requisitos combinou análise da pauta do projeto e da documentação de requisitos, inspeção do código e entrevista semiestruturada. Bruna Elisa da Serra Santos entrevistou Marcos Paulo Guedes Dias em 01/10/2026, com duração de 16min42s. A transcrição também foi realizada em 01/10/2026, conforme informação do grupo. Este documento apresenta uma síntese das respostas, com consentimento para registro resumido e uso acadêmico. O texto fornecido foi a fonte da síntese; não houve conferência palavra por palavra com o áudio.

Na entrevista, o mapa foi considerado a tela mais clara. O parecer inicial foi de atendimento parcial, com solicitações para explicitar o ponto selecionado, confirmar o salvamento de visitas, explicar os indicadores e conferir novamente o fluxo. As correções e verificações técnicas posteriores são apresentadas na seção 6; elas não são atribuídas ao entrevistado como uma nova aprovação.

Quadro 1 - Distribuição das contribuições

Integrante	Contribuição
Marcos Paulo Guedes Dias	Contexto, entrevista como participante, elicitação e organização do projeto.
Bruna Elisa da Serra Santos	Entrevista como entrevistadora, requisitos, regras de negócio e critérios de aceitação.
Thallya Natielly Freire dos Santos	Atores, casos de uso, diagramas e consolidação do documento acadêmico.
Filipe Queiroz Aguiar	Protótipo, navegação, testes e registros de validação.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

2.1 Usuários identificados

As regras de domínio foram esclarecidas pelo responsável após a entrevista. Elas especificam os usuários aceitos no GEO e a abrangência esperada de suas consultas. Os quatro perfis fictícios já existentes no protótipo foram preservados para a demonstração.

Quadro 2 - Perfis requeridos para o GEO

Usuário	Abrangência requerida
Administrador	Visualiza todas as regiões, representantes e informações autorizadas do GEO.
Supervisor	Visualiza sua região e os representantes vinculados a ela.
Representante	Visualiza sua própria região.
Funcionário da Liveb previamente autorizado	Acessa exclusivamente as informações e operações concedidas previamente.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

Coordenação acadêmica, análise territorial, representação de campo e observação são perfis de simulação. A matriz do protótipo limita telas e ações, mas não implementa o isolamento de dados por região nem representa autenticação corporativa. A integração real exigiria validação de identidade e autorização no servidor.

A elicitação documentada utilizou entrevista semiestruturada e análise da pauta e da documentação de requisitos. O roteiro da entrevista orientou as perguntas; não há registro de aplicação de questionário independente. As respostas sintetizadas no Apêndice A foram relacionadas aos requisitos e casos de uso, e a inspeção do protótipo permitiu confrontar essas necessidades com os fluxos demonstrados. A matriz de rastreabilidade da seção 4.3 registra essa relação.

3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Os requisitos foram derivados do escopo documental, da entrevista e da inspeção do protótipo. O termo demonstrado refere-se ao comportamento acadêmico com dados fictícios. Regras de produção e integrações externas permanecem como requisitos de evolução.

3.1 Requisitos funcionais

Quadro 3 - Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prio.	Critério verificável
RF01	Autenticar com interface simulada do Gestão.	Alta	E-mail fictício válido e senha de 8+ caracteres criam sessão local; nenhuma chamada externa ocorre.
RF02	Aplicar permissões conforme perfil.	Alta	A simulação mantém os perfis acadêmicos. No domínio, administrador vê tudo; supervisor vê sua região e seus representantes; representante vê sua região; funcionário acessa o que foi autorizado.
RF03	Exibir mapa esquemático, territórios e municípios.	Alta	As 6 áreas e 18 municípios SIM-* da fixture aparecem com legenda de dados fictícios.
RF04	Selecionar território, município ou ponto.	Alta	Mapa permite seleção territorial; a lista de pontos oferece ação para iniciar a visita com o ponto escolhido.
RF05	Consultar imobiliárias ou pontos de interesse fictícios.	Alta	Os 12 pontos da amostra aparecem sem endereço, contato ou identificador real.
RF06	Consultar representantes e áreas de cobertura.	Alta	Exibir os quatro representantes fictícios e os municípios atribuídos na amostra.
RF07	Planejar visitas a pontos selecionados.	Alta	Exigir ponto, responsável, data e objetivo; informar prioridade; confirmar salvamento local e impedir duplicação do mesmo agendamento.
RF08	Gerar sugestão local de rota com sequência editável.	Alta	Gerar sequência e permitir mover paradas, recalculando distância, duração e índice de custo na matriz fictícia.
RF09	Comparar rotas.	Alta	Mostrar distância, duração, sequência, paradas e índice de custo simulado com as mesmas unidades.
RF10	Sinalizar possíveis duplicidades.	Alta	O alerta explica a semelhança e nunca confirma, mescla ou exclui registros automaticamente.
RF11	Sinalizar cobertura ausente, parcial ou completa.	Alta	Mostrar estados declarados da amostra com texto e cores. Faixas de cobertura empresarial não fazem parte da simulação.
RF12	Exibir indicadores de expansão.	Média	Explicar o índice pré-definido de 0 a 100 e a cobertura ponderada; os resultados apoiam análise humana.
RF13	Identificar a natureza acadêmica dos dados.	Alta	Manter avisos de dados sintéticos no acesso e no cabeçalho das telas.

ID	Requisito	Prio.	Critério verificável
RF14	Demonstrar matriz de acesso.	Média	Apresentar permissões dos quatro perfis fictícios sem confundir com o modelo regional requerido.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

3.2 Requisitos não funcionais

Quadro 4 - Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Verificação
RNF01	Privacidade	Usar somente dados sintéticos; proibir CPF, CNPJ, telefone, endereço, credencial e cadastro real.	Revisão e testes das fixtures não encontram dados reais.
RNF02	Isolamento	Executar sem banco, endpoint, VPN ou conta corporativa.	Cenário principal funciona apenas com mocks/arquivos locais.
RNF03	Segurança	Não armazenar tokens, senhas, chaves ou URLs privadas; acesso é demonstração, não segurança de produção.	Revisão do pacote de entrega e auditoria das dependências; nenhum segredo deve ser incluído.
RNF04	Transparência	Explicar heurísticas, limitações e natureza fictícia das métricas.	Rota e indicadores exibem rótulo e limitações junto ao resultado.
RNF05	Reprodutibilidade	Instalação por arquivo de lock e execução local documentada em Node.js 22+.	Clone limpo executa check, testes e build sem segredo externo.
RNF06	Usabilidade	Navegação, foco, rótulos e contraste não devem bloquear tarefas principais.	Roteiro técnico de interface e navegação por teclado; avaliação com participantes e medição formal de acessibilidade são etapas posteriores.
RNF07	Determinismo	Mesma fixture e parâmetros devem produzir o mesmo resultado de rota e indicadores.	Testes repetidos retornam os mesmos valores.
RNF08	Rastreabilidade	Mudanças e evidências devem apontar para requisito, caso de uso e fonte.	PR, matriz e histórico identificam origem, revisão e estado sem material bruto sensível.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

3.3 Regras de negócio e simulação

Quadro 5 - Regras e restrições

ID	Regra
RN01	Todo registro demonstrativo deve ser fictício e identificável como dado acadêmico.
RN02	Municípios usam prefixo SIM-*; os códigos não são códigos IBGE.
RN03	E-mails de teste usam example.invalid; senhas reais são proibidas.

ID	Regra
RN04	Gestão, mapas, IBGE e roteirização são mocks/fixtures; não há integração de produção.
RN05	Duplicidade deve ser apresentada como suspeita explicada, nunca como erro confirmado ou mesclagem automática.
RN06	A rota usa vizinho mais próximo e não garante ótimo global.
RN07	Visitas adicionadas são voláteis e desaparecem ao recarregar.
RN08	Ausência de dado deve ser apresentada como ausente/não confirmado, nunca como zero.
RN09	O índice de expansão é valor de fixture, não resultado operacional nem algoritmo comprovado.
RN10	A troca de perfil é recurso didático e não comprova autorização empresarial.
RN11	Cobertura deve combinar cor, texto e legenda e explicitar os estados sem, parcial e completa.
RN12	Indicadores de expansão apoiam análise humana e não tomam decisões automaticamente.
RN13	A rota sugerida pode ser reordenada pelo usuário, mantendo as métricas como simulação.
RN14	No domínio, a autorização combina perfil, região e concessões prévias. No protótipo, somente as permissões dos perfis fictícios são demonstradas.

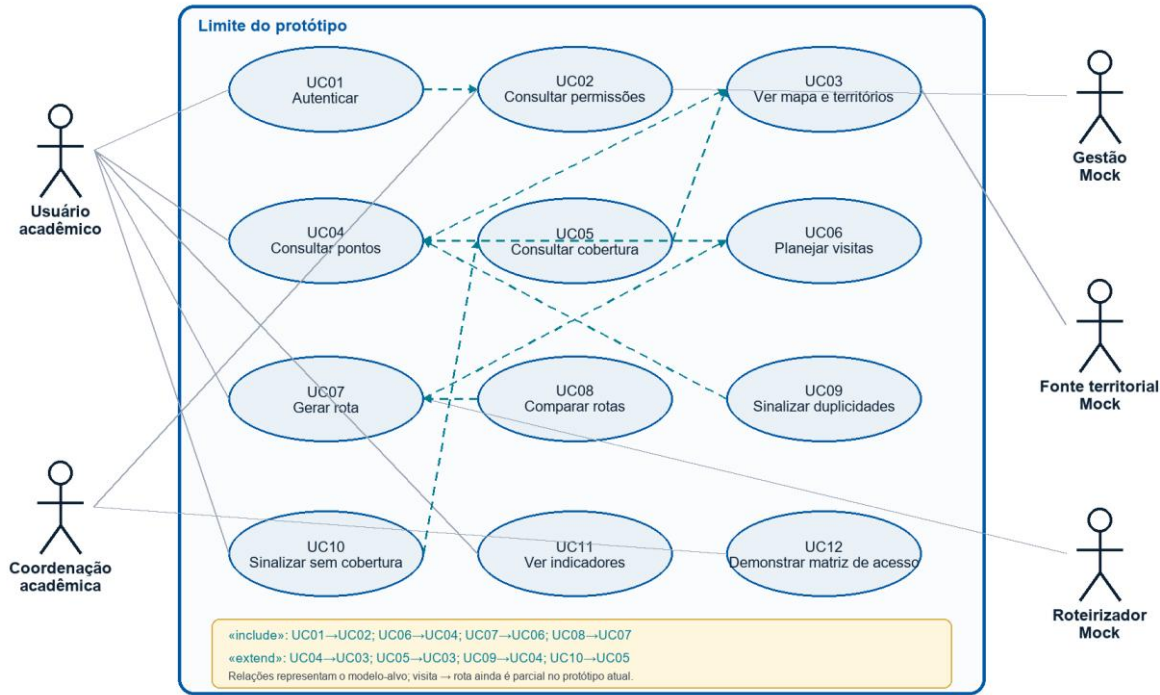
Fonte: elaboração da equipe (2026).

4 MODELAGEM E ARQUITETURA

A modelagem organiza a consulta territorial, o planejamento de visitas e a comparação de rotas em casos de uso. Os atores de domínio são administrador, supervisor, representante e funcionário previamente autorizado. A demonstração utiliza os perfis acadêmicos e os adaptadores locais de identidade, dados territoriais e roteirização.

Figura 1 - Casos de uso da demonstração acadêmica

Diagrama de casos de uso - Liveb GEO acadêmico



Fonte: elaboração da equipe (2026).

4.1 Casos de uso

Quadro 6 - Descrição resumida dos casos de uso

ID	Caso	Fluxo principal	Alternativa ou limite
UC01	Autenticar usuário	Informar credenciais fictícias e criar sessão local.	Formato de e-mail ou senha inválidos.
UC02	Consultar permissões	Carregar papel e permissões da sessão.	Perfil inexistente ou ação negada.
UC03	Ver mapa e territórios	Abrir mapa e selecionar área sintética.	Item não encontrado; mapa indisponível.
UC04	Consultar pontos	Filtrar e abrir ponto de interesse fictício.	Filtro sem correspondência.

ID	Caso	Fluxo principal	Alternativa ou limite
UC05	Consultar cobertura	Ver representante e situação de cobertura.	Cobertura ausente ou não confirmada.
UC06	Planejar visitas	Selecionar ponto, definir prioridade, salvar e concluir visita no estado local.	Ponto não selecionado; dado inválido; registro volátil.
UC07	Gerar rota	Gerar sugestão, reorganizar paradas e recalcular as métricas fictícias.	Matriz incompleta; ponto inacessível; cálculo simulado.
UC08	Comparar rotas	Comparar ordem base e sugestão nas mesmas unidades.	Somente uma rota; parâmetros diferentes.
UC09	Sinalizar duplicidades	Aplicar normalização de nome e mostrar alertas.	Critério não encontra coincidência.
UC10	Sinalizar sem cobertura	Identificar área sem associação na fixture.	Cobertura parcial sem regra definida.
UC11	Ver indicadores	Consultar indicadores sintéticos.	Dado ausente; fórmula não definida.
UC12	Demonstrar matriz	Trocar perfil fictício e comparar permissões.	Perfil sem privilégio.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

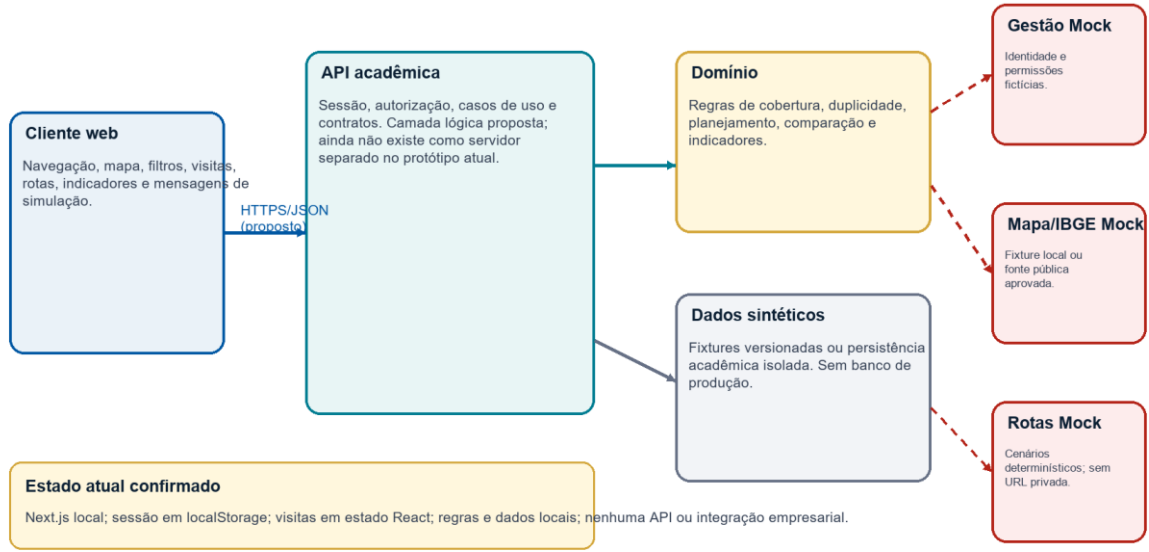
4.2 Arquitetura do protótipo

A interface é construída com Next.js, React e TypeScript. O servidor local fornece a aplicação e os arquivos ao navegador; as interações, os cálculos e os estados de negócio da demonstração ocorrem no cliente. As fixtures são arquivos TypeScript. A sessão simulada utiliza localStorage, enquanto as visitas adicionadas permanecem no estado React e desaparecem após recarregar a página. Não existe banco de dados de negócio ou chamada a sistema corporativo.

O Gestão é representado pelo contrato GestaoIdentityGateway e por um adaptador mock. Esse contrato separa a interface do provedor de identidade. Em uma evolução cliente-servidor, o servidor deverá verificar sessão, permissões, região e escopo de cada consulta. Trocar um perfil no navegador serve apenas para demonstrar estados da interface.

Figura 2 - Proposta de evolução cliente-servidor

Arquitetura cliente-servidor acadêmica proposta



Fonte: elaboração da equipe (2026).

4.3 Rastreabilidade

Quadro 7 - Necessidades e implementação

Necessidade	Requisitos	Casos	Evidência
Acesso	RF01, RF02, RF14	UC01, UC02, UC12	Login e matriz fictícia; requisito regional documentado.
Consulta territorial	RF03 a RF06	UC03 a UC05	Mapa, territórios, pontos e representantes.
Planejamento	RF07	UC06	Seleção explícita, prioridade e confirmação de visita.
Rotas	RF08, RF09	UC07, UC08	Geração, reordenação e comparação local.
Qualidade territorial	RF10, RF11	UC09, UC10	Alertas de nomes coincidentes e lacunas.
Expansão e transparência	RF12, RF13	UC11	Índice fictício explicado e avisos nas telas.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

5 PROTÓTIPO E FLUXOS DE USO

O acesso demonstrativo aceita e-mail terminado em `example.invalid` e senha fictícia com pelo menos oito caracteres. A coordenação acadêmica permite percorrer as dez visões internas: visão geral, mapa, territórios, pontos, representantes, visitas, rotas, cobertura, indicadores e matriz de acesso. O anexo apresenta as capturas da versão testada.

5.1 Consulta e planejamento de visitas

O usuário consulta uma área no mapa e abre a lista de pontos de interesse. Cada linha da lista oferece a ação Planejar visita, que preenche o ponto selecionado no formulário. Também é possível abrir o formulário diretamente e escolher um ponto. O registro contém responsável fictício, data, objetivo e prioridade. Após salvar, a interface informa o sucesso e inclui a visita na agenda. Um agendamento repetido para o mesmo ponto, representante e data é bloqueado. A conclusão altera o estado da visita na sessão corrente.

5.2 Geração e comparação de rotas

A sugestão utiliza a heurística do vizinho mais próximo em uma matriz fictícia e simétrica. Na amostra principal, a referência percorre 118 km em 159 minutos e a sugestão percorre 80 km em 119 minutos. A diferença didática é de 38 km e 40 minutos. O índice de custo considera a razão entre a distância da sequência e a distância de referência, multiplicada por 100 e arredondada. Após gerar a sugestão, o usuário pode mover as paradas pelas setas; os totais são recalculados. Esses valores não descrevem vias ou economia reais, e a heurística não garante o menor trajeto global.

A alternativa Prioridade de cobertura é um cenário pré-definido de demonstração. A geração automática usa o conjunto fixo de quatro municípios da matriz e ainda não deriva uma rota arbitrária de todas as visitas cadastradas. Essa limitação delimita o alcance do protótipo.

5.3 Cobertura e indicadores

A cobertura ponderada é calculada pela soma de municípios cobertos e metade dos parcialmente cobertos, dividida pelo total, multiplicada por 100 e arredondada. Os estados são declarados nas fixtures. O déficit é a diferença positiva entre meta fictícia e representantes ativos. Possíveis duplicidades são sinalizadas pela igualdade do nome normalizado, sem exclusão ou mesclagem automática.

O índice de expansão é uma pontuação pré-definida entre 0 e 100 para demonstrar ordenação e priorização. Não existe cálculo automático que combine população, pontos e cobertura para produzir esse índice. Sua função é apoiar a discussão de requisitos e decisões humanas.

6 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E VERIFICAÇÃO

A entrevista de 01/10/2026 forneceu a avaliação inicial das telas. Em 03/10/2026, após os ajustes, foi executado um roteiro técnico automatizado no Chromium, em resoluções de 1440×1000 e 390×844 pixels. O roteiro verificou respostas da interface e acessibilidade básica por teclado. Não foi um novo teste moderado com participantes, nem uma medição de satisfação, tempo médio ou conformidade integral com diretrizes de acessibilidade.

Quadro 8 - Tratamento das sugestões da entrevista

Sugestão	Decisão	Resultado
Explicitar o ponto antes da visita	Aplicada	Ação na lista de pontos e resumo da seleção no formulário.
Mostrar prioridade e salvamento	Aplicada	Prioridade normal/alta e mensagem de confirmação.
Explicar indicadores	Aplicada	Cobertura ponderada e índice fixo descritos junto às telas.
Permitir reorganizar a rota	Aplicada	Setas para reordenar e recálculo dos totais.
Conferir o fluxo completo	Executada tecnicamente	Roteiro no navegador e capturas da versão compilada.
Conectar rotas a todas as visitas e fontes reais	Adiada	Mantida a matriz fixa, sem integração corporativa.
Nova aprovação do entrevistado	Não coletada	O parecer da entrevista permanece um registro histórico.

Fonte: elaboração da equipe (2026).

Quadro 9 - Resultados do roteiro de interface

ID	Tarefa verificada	Resultado
UI01	Login fictício e abertura da visão geral	Aprovado
UI02	Seleção territorial no mapa	Aprovado
UI03	Ponto propagado à visita, prioridade e confirmação visual	Aprovado
UI04	Prevenção de visita duplicada	Aprovado
UI05	Conclusão de visita no estado local	Aprovado
UI06	Geração e reordenação com recálculo de distância	Aprovado
UI07	Cobertura, duplicidades e explicação dos indicadores	Aprovado
UI08	Perfil de observação sem escrita e sem matriz de acesso	Aprovado
UI09	Permissões originais de representação preservadas	Aprovado
UI10	Recarregamento restaura fixtures e exige seleção explícita	Aprovado
UI11	Navegação móvel a 390 px sem transbordamento horizontal	Aprovado
UI12	Nenhum erro JavaScript durante o roteiro	Aprovado

Fonte: elaboração da equipe (2026).

A verificação de tipos, os 14 testes unitários existentes e a compilação de produção foram concluídos com sucesso. A dependência Next.js foi atualizada para a versão 16.3.8; a auditoria de dependências após a atualização retornou zero vulnerabilidades conhecidas no conjunto instalado. Os perfis e usuários fictícios foram preservados.

A inspeção evidencia um protótipo utilizável para demonstrar o recorte acadêmico, com confirmação de ações e limitações visíveis. O sistema não deve ser interpretado como produto operacional: o acesso é simulado, as visitas são voláteis e a integração regional permanece especificada no relatório.

7 SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA

A proposta do Liveb GEO considera a preocupação ambiental ao permitir planejar visitas por região e comparar sequências de deslocamento. Os requisitos RF07, RF08 e RF09 apoiam a organização das paradas e a escolha consciente de trajetos. Em uma aplicação operacional, esse planejamento pode evitar deslocamentos desnecessários e contribuir para reduzir o consumo de combustível e as emissões associadas às visitas, desde que as alternativas sejam comparáveis e atendam às necessidades do serviço.

No protótipo, as distâncias e os tempos são fictícios; portanto, a diferença entre duas rotas não comprova redução real de emissões ou de consumo. Uma avaliação ambiental futura deverá comparar trajetos para o mesmo conjunto de visitas, registrar a distância efetivamente percorrida e o combustível consumido e declarar o método de estimativa de emissões. A contribuição acadêmica é especificar funções que apoiem esse planejamento e tornar seus limites explícitos, sem apresentar benefícios ambientais simulados como resultados da empresa.

O uso de fixtures e adaptadores locais limita a exposição de informações da empresa. A entrega não inclui cadastros reais, credenciais, configurações de produção, código interno completo do Gestão ou do Liveb OS. Áudio, vídeo e transcrição integral ficam fora do repositório. A entrevista aparece somente em síntese acadêmica, e os prints contêm dados fictícios.

A identidade visual da Liveb é utilizada no contexto acadêmico autorizado pelo responsável. O repositório destina-se à equipe e às pessoas autorizadas para avaliação. A autorização de uso da imagem não amplia o escopo do trabalho para divulgação de informações corporativas.

8 CONCLUSÃO

O projeto relacionou elicitação de requisitos, modelagem e implementação de uma interface territorial. A entrevista orientou melhorias no planejamento de visitas e na explicação dos indicadores. A demonstração permite consultar a amostra, planejar visitas, comparar e reorganizar rotas, analisar cobertura e observar diferenças de acesso entre perfis fictícios.

Os ajustes foram verificados por testes e por um roteiro técnico no navegador. As limitações de persistência, integração, escopo regional e cálculo geográfico estão descritas para que a avaliação considere o objetivo acadêmico. Uma evolução deverá implementar autorização no servidor, armazenamento persistente e integração de rotas com as visitas, seguida de avaliação com usuários autorizados.

REFERÊNCIAS

EQUIPE LIVEB GEO. Documentação de requisitos. Goiânia, 2026. Documento acadêmico interno.

EQUIPE LIVEB GEO. Pauta da reunião do Projeto Integrador Liveb GEO. Goiânia, 6 set. 2026. Documento acadêmico interno.

LIVEB GEO ACADÊMICO. Código-fonte do protótipo. 2026. Disponível em: <https://github.com/MarcosPauloG/LivebGEO-Acad-mico>. Acesso em: 3 out. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Manual normativo de elaboração e formatação das dissertações. Goiânia: PUC Goiás, 2026. Disponível em: <https://www.pucgoias.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/27/2026/03/Normalizado2026-Final.pdf>. Acesso em: 3 out. 2026.

SANTOS, Bruna Elisa da Serra; DIAS, Marcos Paulo Guedes. Entrevista semiestruturada sobre o Liveb GEO. Goiânia, 1 out. 2026. Transcrição realizada em 1 out. 2026. Síntese acadêmica de entrevista com duração de 16min42s.

APÊNDICE A - SÍNTESE DA ENTREVISTA

Entrevistadora: Bruna Elisa da Serra Santos. Entrevistado: Marcos Paulo Guedes Dias. Entrevista e transcrição: 01/10/2026. Duração: 16min42s. Registro resumido autorizado para uso exclusivamente acadêmico. As respostas abaixo são sínteses; os itens de usuários incorporam esclarecimento posterior do responsável, sem serem apresentados como fala literal.

1. Atividade e planejamento territorial

A empresa atua com garantia locatícia por meio de parceiros do mercado imobiliário. O planejamento territorial permite visualizar presença atual e lacunas de atuação.

2. Problema que motivou o Geo

O crescimento do número de representantes e de suas áreas exigiu mapear responsáveis, regiões e pontos de prospecção.

3. Processo atual

O processo foi descrito como integrado ao Gestão, com localização baseada em endereço e CEP. Detalhes de clientes, documentos e contratos permanecem fora do recorte acadêmico.

4. Dificuldade sem visão geográfica

A dispersão reduz controle, conferência e delimitação das áreas e dos pontos vinculados aos responsáveis.

5. Usuários

Os usuários do GEO são administrador, supervisor, representante e funcionários da Liveb previamente autorizados. Esclarecimento complementado pelo responsável após a entrevista.

6. Visão por perfil

O administrador visualiza tudo; o supervisor visualiza sua região e os representantes vinculados; o representante visualiza sua região; funcionários internos acessam o que foi previamente autorizado. Esclarecimento complementado pelo responsável.

7. Seleção de território ou município

A visão deve mostrar região, responsáveis e pontos de interesse vinculados.

8. Região sem cobertura

Usar cor, alerta ou filtro e também texto explícito, sem depender apenas da interpretação visual.

9. Consulta de cobertura

Exibir responsável, território ou município, quantidade de pontos, percentual de cobertura, pendências e situação. Todos os valores do protótipo devem ser fictícios.

10. Planejamento de visita

Registrar ponto, município, território, responsável, data, objetivo, situação, prioridade, observação e necessidade de retorno.

11. Comparação de rotas

Comparar distância, duração, quantidade de paradas, sequência de pontos e custo estimado.

12. Informações adicionais da rota

Mostrar ordem das visitas, início, fim e eventuais restrições. Valores de tempo e custo devem ser identificados como simulações.

13. Alteração da sequência

A rota pode ser sugerida pelo sistema e reorganizada pelo usuário.

14. Indicadores de expansão

Considerar municípios sem cobertura, quantidade de pontos, presença de responsável, percentual de cobertura, referência populacional pública e concentração de oportunidades. O indicador apoia a decisão, sem automatizá-la.

15. Estados de cobertura

Combinar cores, texto e legenda e declarar sem cobertura, cobertura parcial ou cobertura completa.

16. Duplicidades

Tratar como possíveis duplicidades, explicar o motivo do alerta e permitir confirmar igualdade ou manter os registros separados.

17. Dados do Gestão

Consultar usuários, perfis e permissões. A interface acadêmica não é portal de imobiliárias nem acessa o código interno do Gestão.

18. Fontes públicas e mapas

Fontes territoriais podem fornecer nomes, códigos oficiais, limites e referências públicas. O serviço de mapas pode fornecer geocodificação e estimativas de distância, duração e rota.

19. Funções excluídas

Excluir CRM completo, propostas, contratos, financeiro, cobrança, atendimento, mensagens, inteligência artificial e demais módulos do Liveb OS.

20. Separação do escopo

Manter o Geo separado dos demais módulos porque possuem processos e permissões próprios e aumentariam a complexidade.

21. Sequência do processo

A sequência geral foi considerada lógica, mas a seleção do ponto de interesse precisa aparecer entre a consulta do mapa e o planejamento da visita.

22. Etapa ausente

Tornar explícita a consulta ou seleção do ponto antes de planejar visita ou gerar rota.

23. Identificação acadêmica

O protótipo deixa claro que os dados são sintéticos. Essa identificação deve permanecer no acesso e no cabeçalho das demais telas.

24. Tela mais clara

O mapa foi apontado como a tela mais clara por reunir territórios, municípios, pontos e estados de cobertura.

25. Tela que precisa de correção

O planejamento de visitas precisa evidenciar o ponto selecionado, a prioridade e a confirmação de que o registro foi salvo localmente.

26. Correções antes da validação

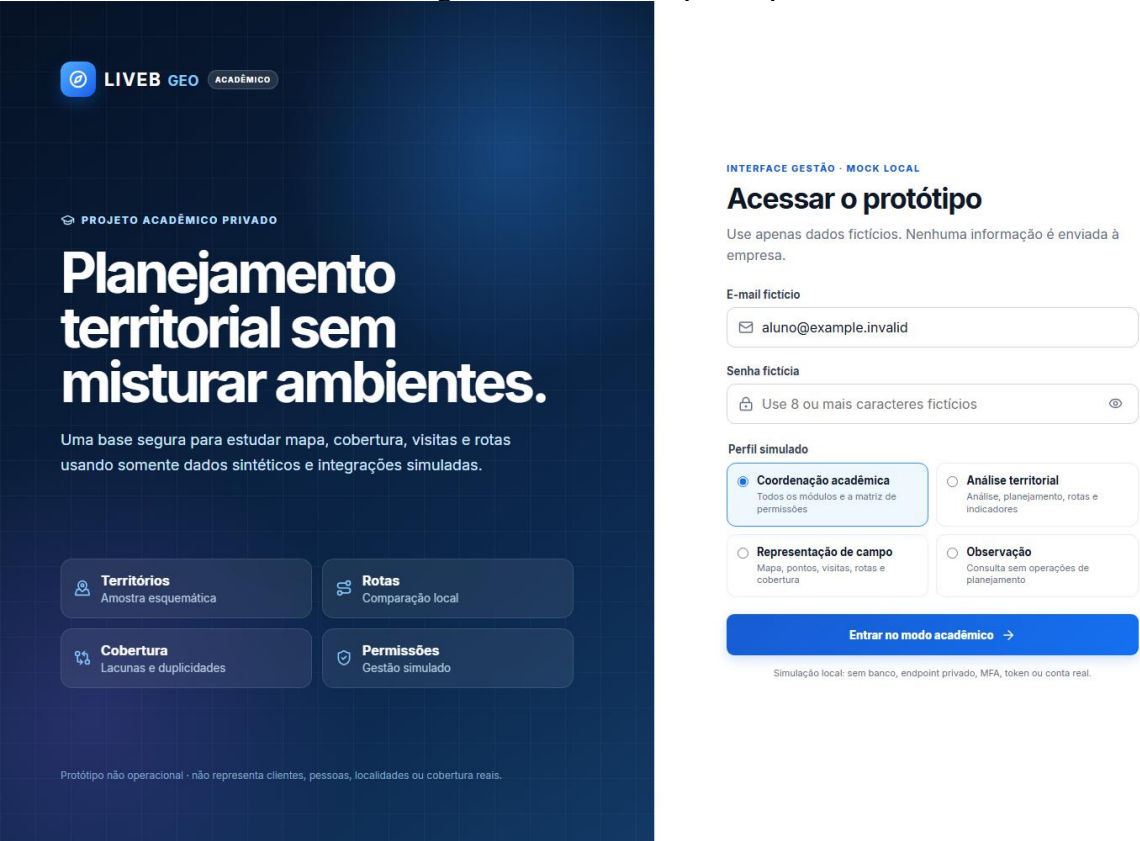
Destacar a seleção de pontos, acrescentar retorno visual da visita, explicar os indicadores, testar o fluxo completo e registrar sugestões aplicadas, rejeitadas ou adiadas.

Parecer registrado na entrevista: o protótipo atendia parcialmente e precisava de correções. O tratamento das sugestões e a verificação técnica posteriores estão descritos na seção 6.

ANEXO A - TELAS DO PROTÓTIPO

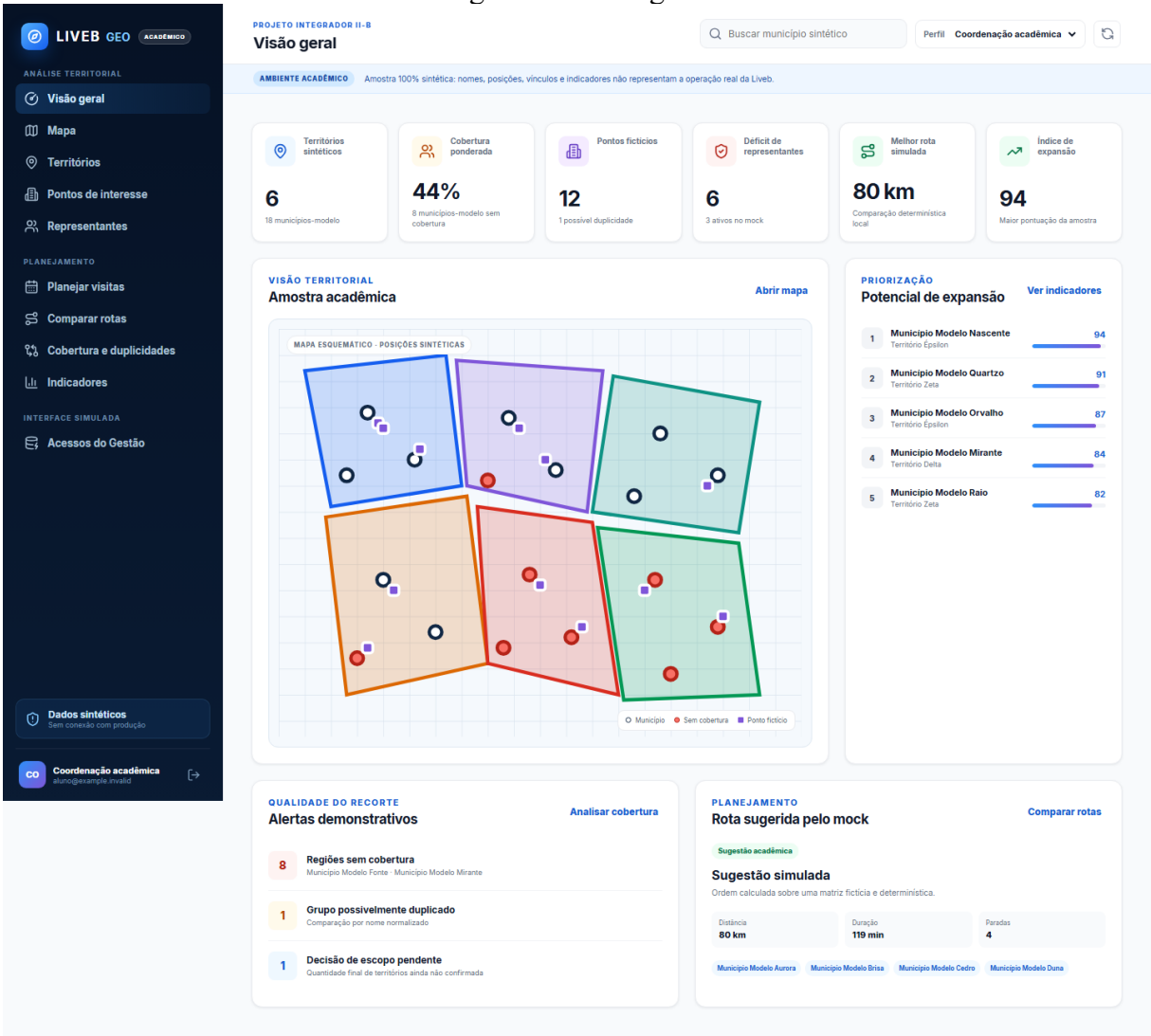
Capturas da aplicação acadêmica executada em 03/10/2026, após as correções verificadas. Cada figura é acompanhada da tarefa correspondente. Os arquivos PNG em resolução original estão versionados junto ao protótipo para consulta ampliada. Os perfis exibidos são os fictícios já existentes.

Figura 3 - Acesso ao protótipo



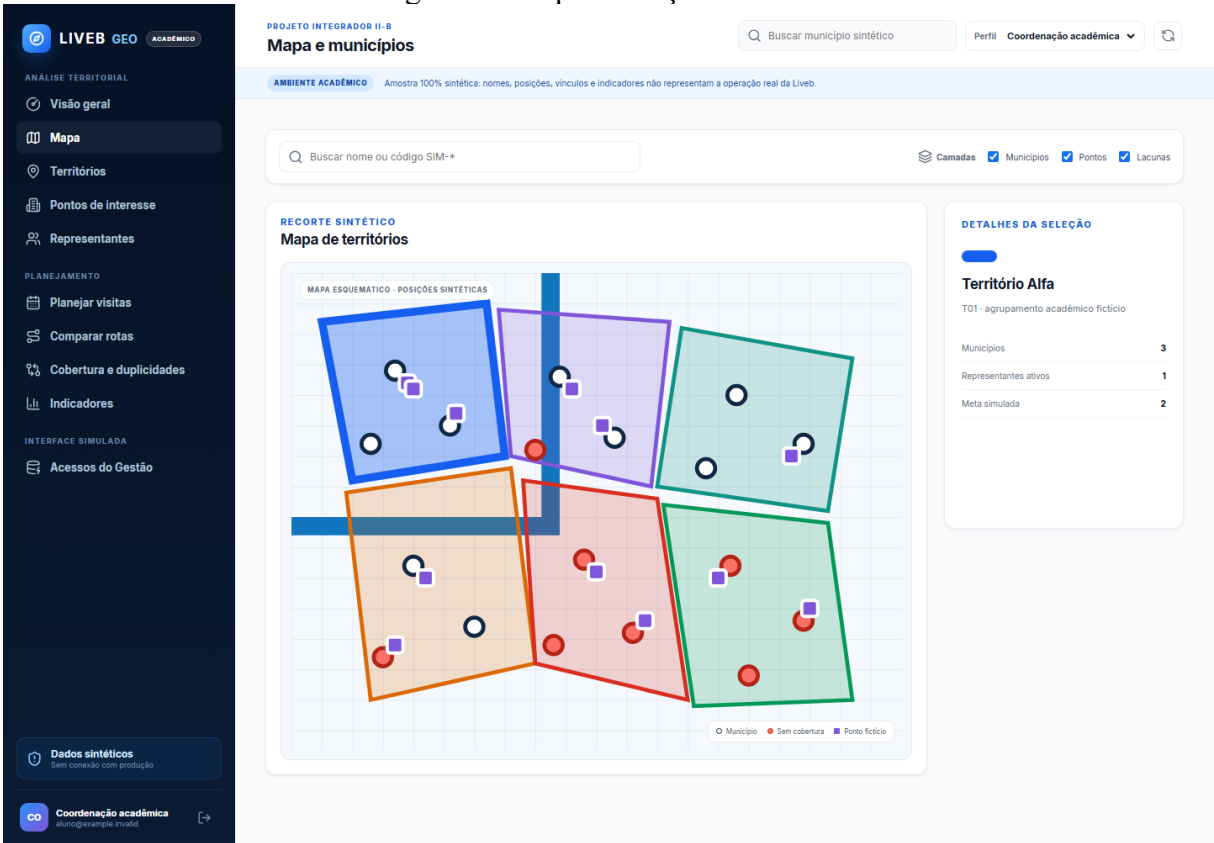
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Entrada com credenciais fictícias e escolha de perfil acadêmico.

Figura 4 - Visão geral



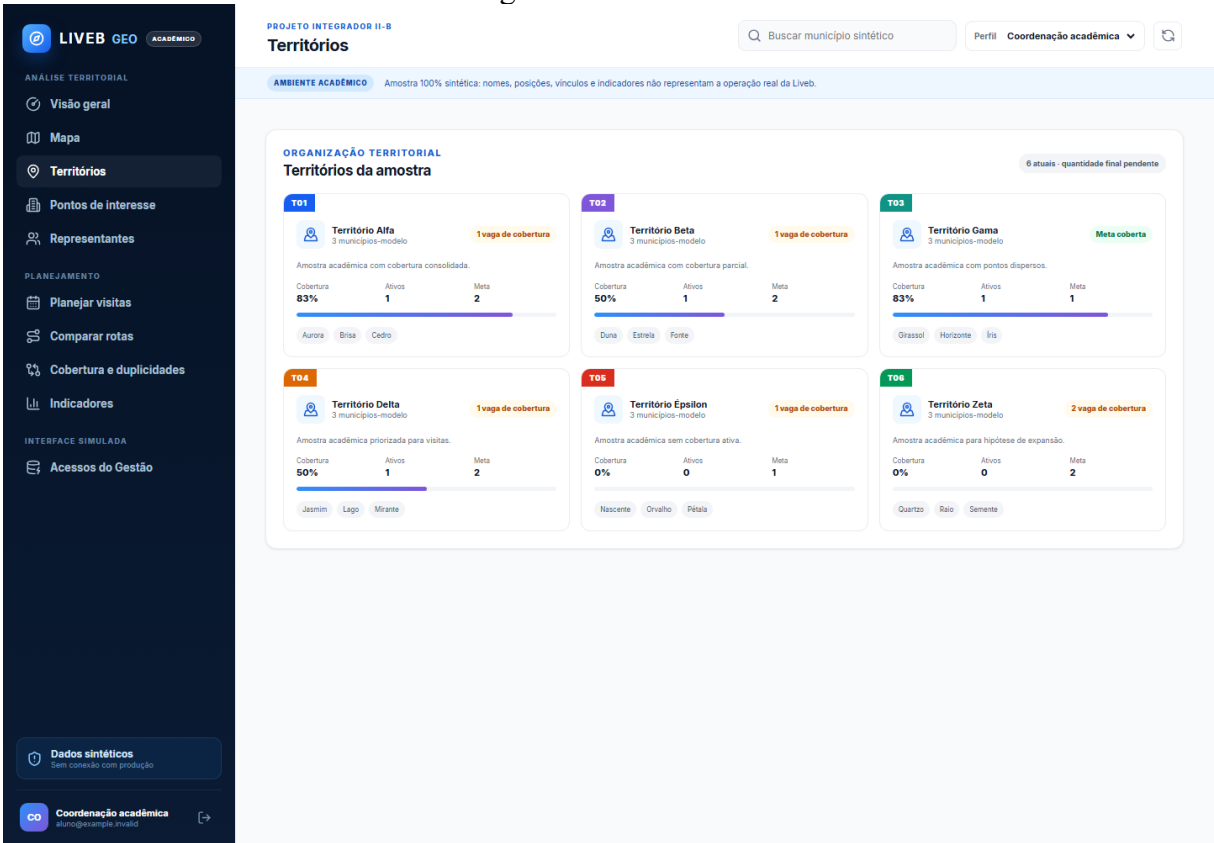
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Resumo de cobertura, pontos, representantes e rotas da amostra.

Figura 5 - Mapa e seleção territorial



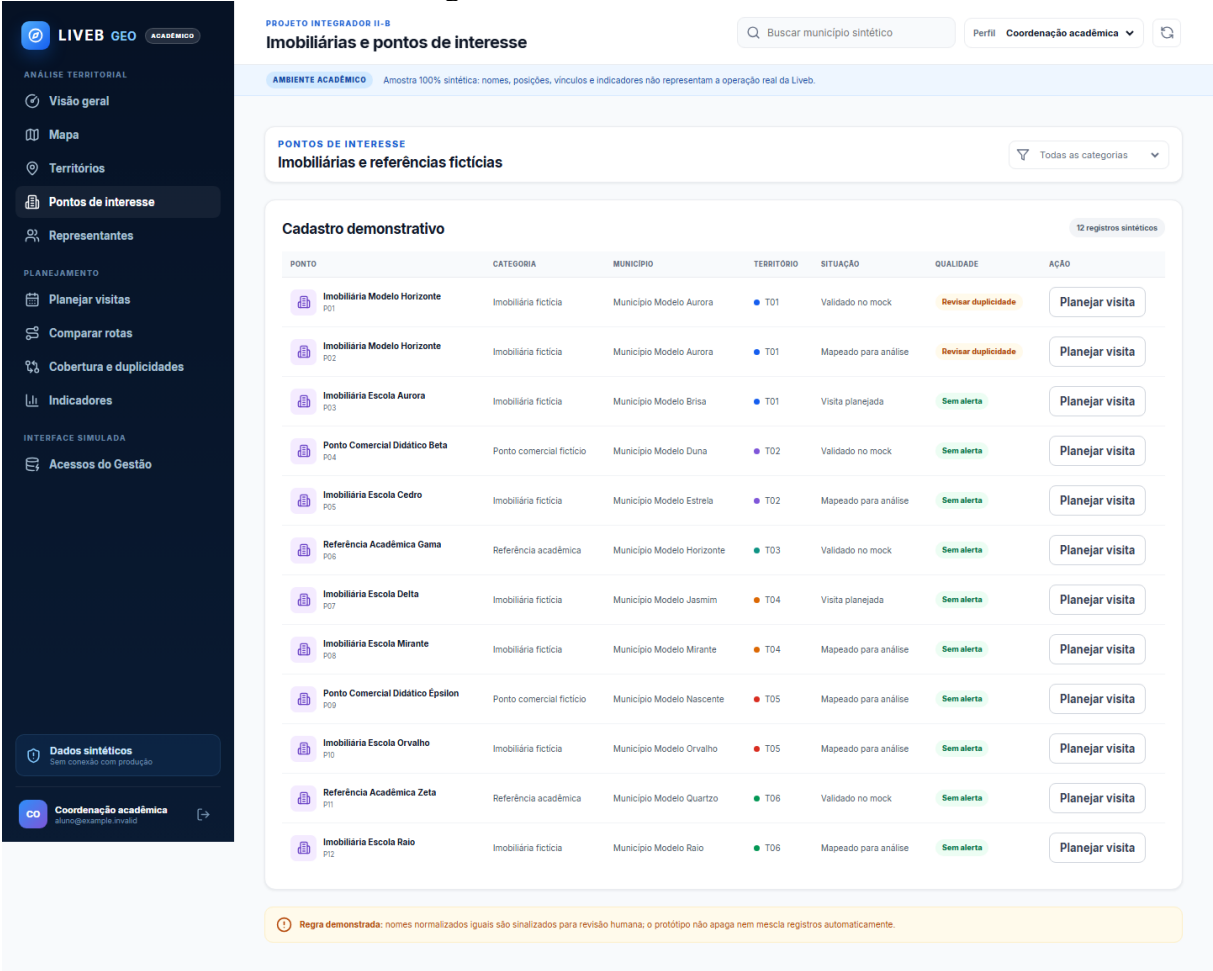
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Seleção por teclado do Território Alfa e exibição dos detalhes.

Figura 6 - Territórios



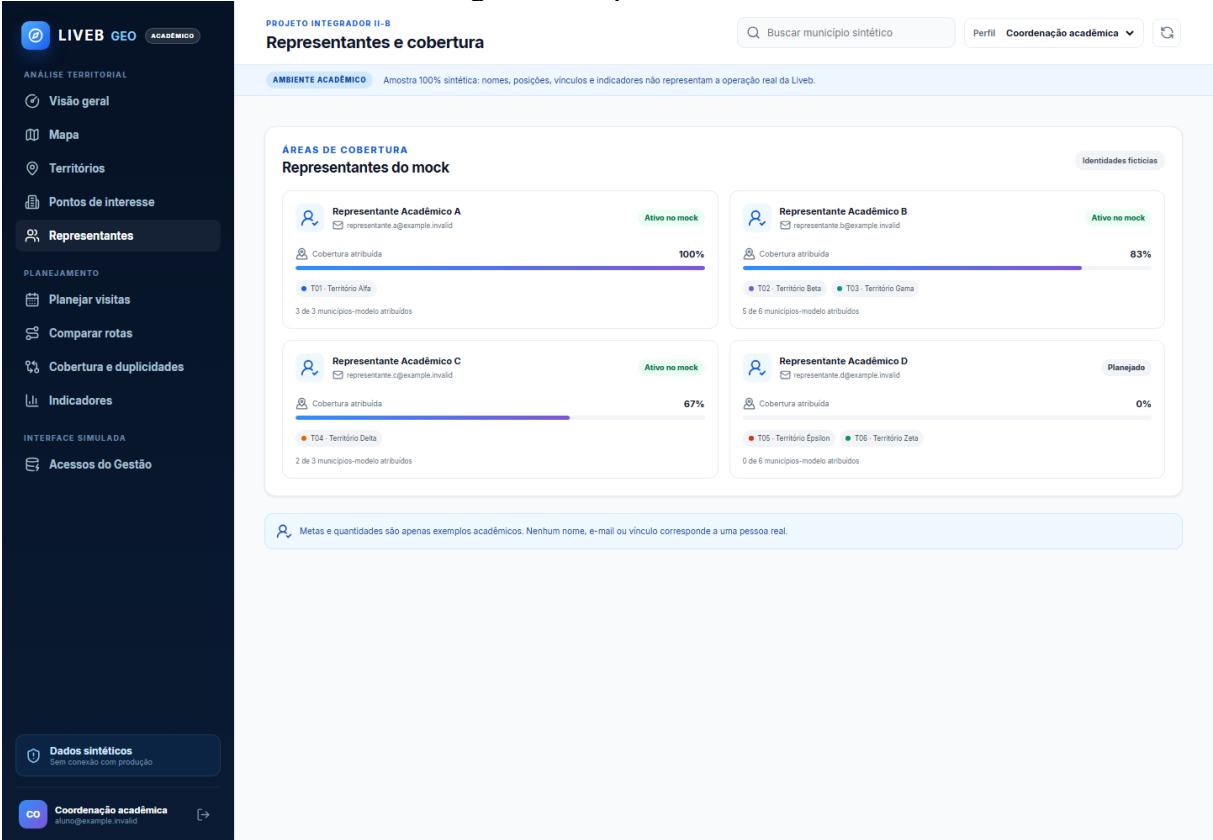
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Consulta das áreas e dos indicadores sintéticos de cobertura.

Figura 7 - Pontos de interesse



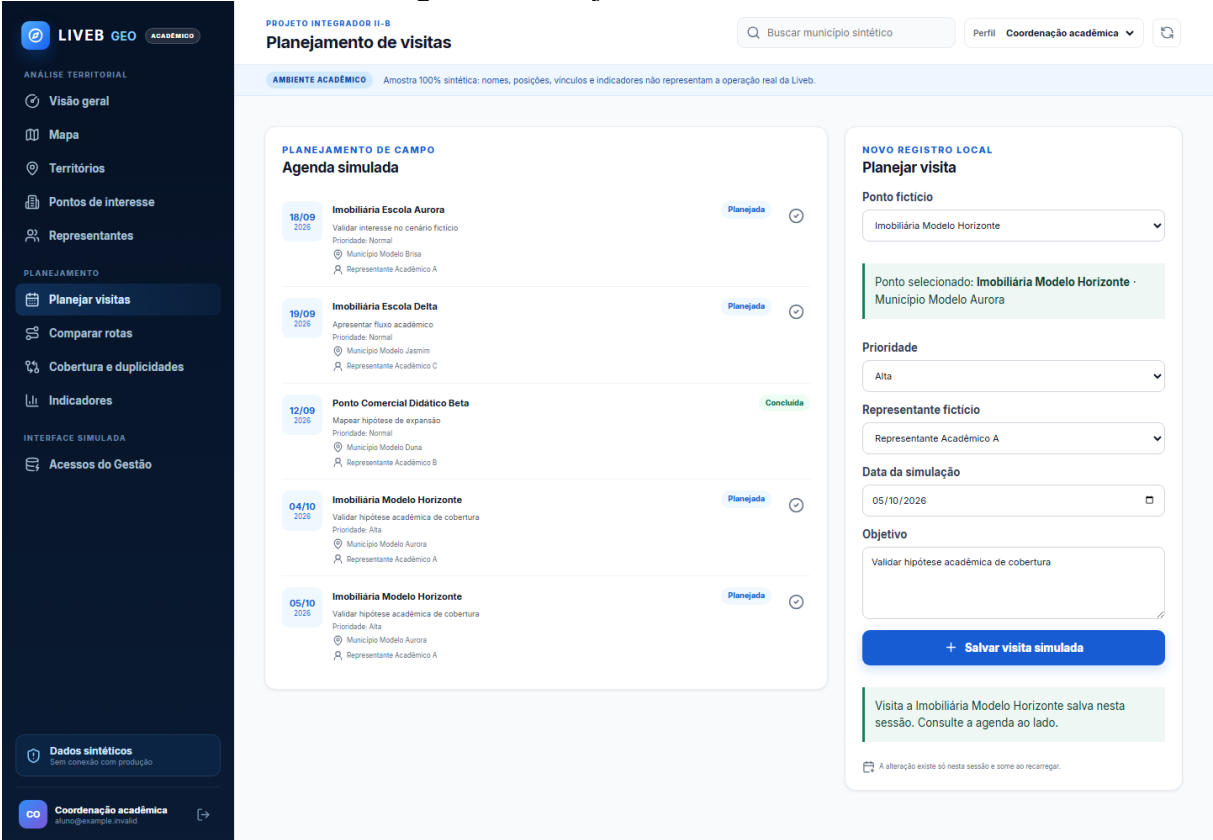
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Consulta de pontos fictícios com ação direta para planejar visita.

Figura 8 - Representantes



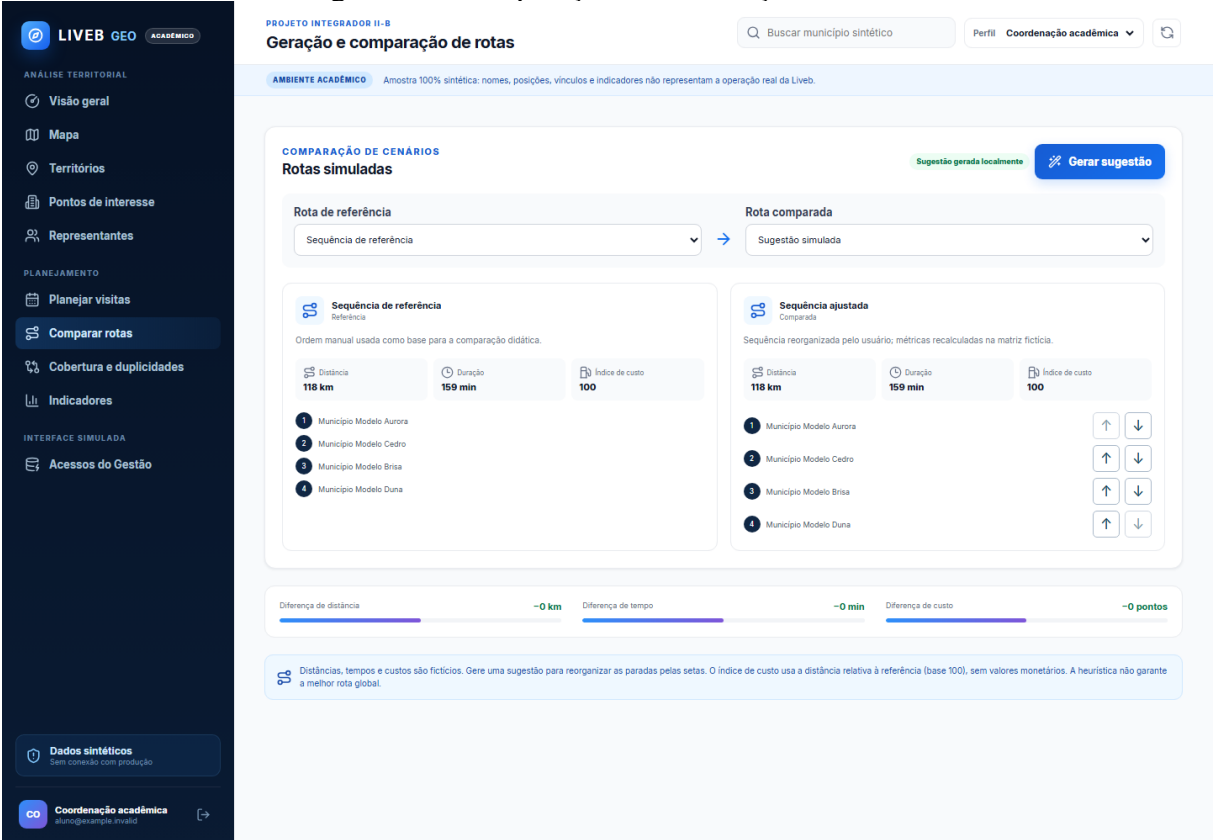
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Identities ficticias e municípios atribuídos para demonstração.

Figura 9 - Planejamento de visitas



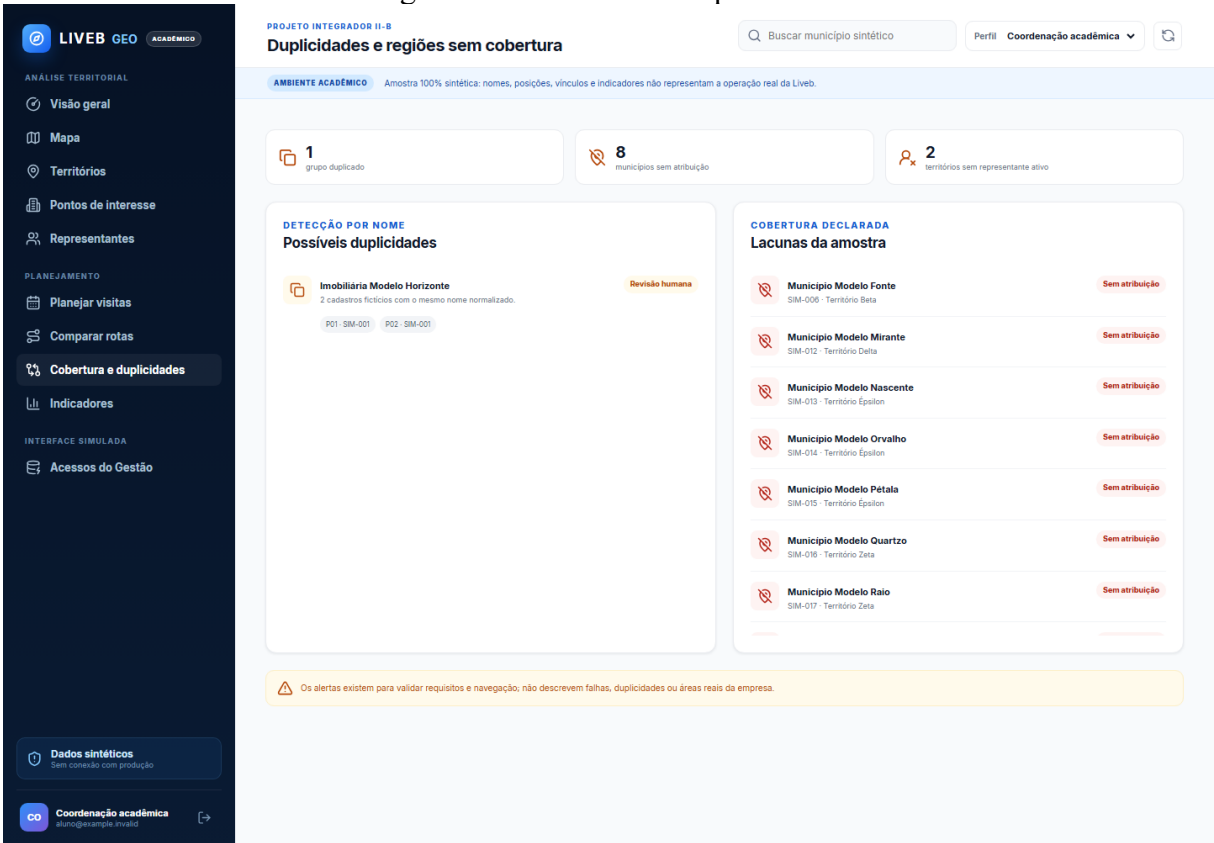
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Ponto selecionado, prioridade e confirmação de registro no estado local.

Figura 10 - Comparação e reordenação de rotas



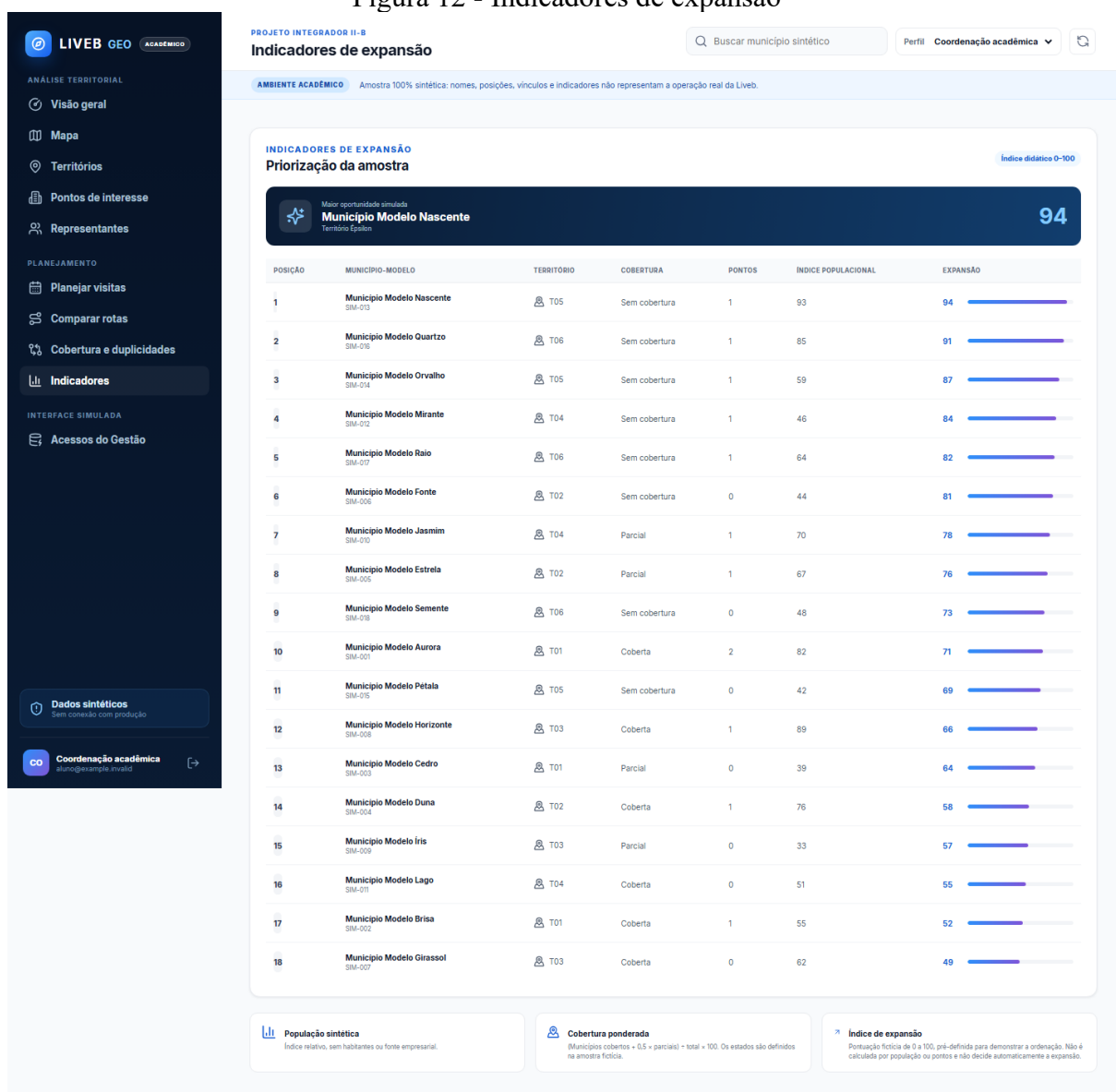
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Sequência ajustada pelo usuário e métricas recalculadas na matriz local.

Figura 11 - Cobertura e duplicidades



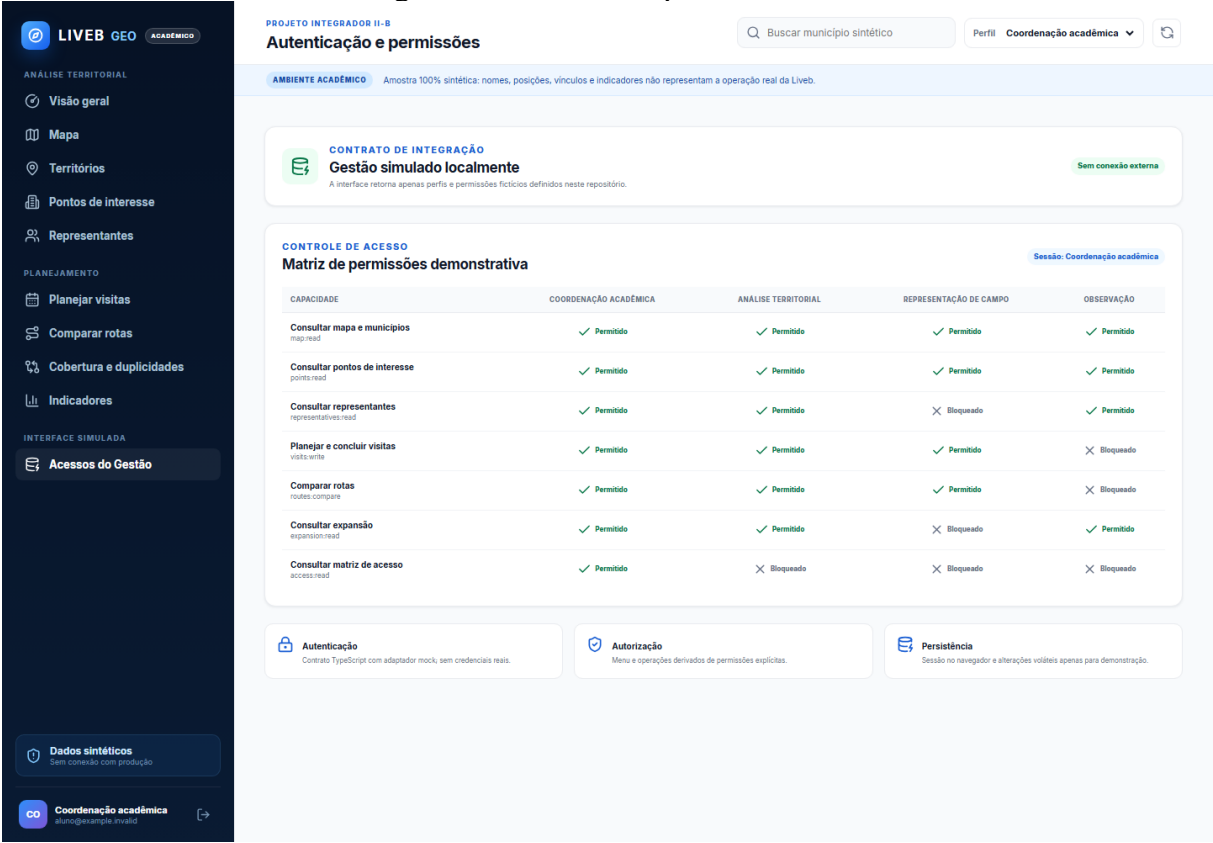
Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Alertas de possíveis duplicidades e municípios sem atribuição.

Figura 12 - Indicadores de expansão



Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Ordenação da amostra e explicação dos valores fictícios.

Figura 13 - Matriz dos perfis fictícios



Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Permissões demonstrativas preservadas, sem controle regional de produção.

Figura 14 - Navegação em tela móvel



Fonte: captura do protótipo acadêmico pela equipe (2026).
Mapa em janela de 390×844 pixels, com menu recolhível.